

# ECI Motor

## ECI-42.XX-K1



- Hochdynamischer 3-phasiger Innenläufermotor in EC-Technologie
- Robustes und geräuschoptimiertes Kugellagersystem für hohe Lebensdauer
- Hoher Wirkungsgrad sowie hohe Leistungsdichte bei kompakter Bauform
- Grundmotor mit Elektronik-Modul K1 für Betrieb mit externer Regelelektronik
- Geringes Rastmoment

### Neendaten

| Typ                                       |                                    | ECI-42.20-K1 B00 | ECI-42.20-K1 D00 | ECI-42.40-K1 B00 | ECI-42.40-K1 D00 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nennspannung ( $U_N$ )                    | V DC                               | 24               | 48               | 24               | 48               |
| Nenndrehzahl ( $n_N$ )**                  | min <sup>-1</sup>                  | 4 000**          | 4 000**          | 4 000**          | 4 000**          |
| Nennmoment ( $M_N$ )**                    | mNm                                | 110**            | 110**            | 220**            | 220**            |
| Nennstrom ( $I_N$ )**                     | A                                  | 2,5**            | 1,3**            | 5,1**            | 2,6**            |
| Nennabgabeleistung ( $P_N$ )**            | W                                  | 46**             | 46**             | 92**             | 92**             |
| Leerlaufdrehzahl ( $n_l$ )                | min <sup>-1</sup>                  | 5 900            | 5 900            | 5 700            | 5 700            |
| Dauerblockiermoment ( $M_{NO}$ )          | mNm                                | 110              | 110              | 220              | 220              |
| Zul. Spitzenstrom ( $I_{max}$ )***        | A                                  | 14***            | 7***             | 21***            | 10,5***          |
| Motorkonstante ( $K_E$ )                  | mVs/rad                            | 40,9             | 84,2             | 42,8             | 83,9             |
| Anschlusswiderstand ( $R_v$ )             | $\Omega$                           | 0,9              | 3,25             | 0,39             | 1,5              |
| Anschlussinduktivität ( $L_v$ )           | mH                                 | 1,1              | 4,5              | 0,5              | 1,84             |
| Anlaufmoment ( $M_{max}$ )                | mNm                                | 480              | 480              | 960              | 960              |
| Zul. Umgebungstemperaturbereich ( $T_U$ ) | °C                                 | 0...+40          | 0...+40          | 0...+40          | 0...+40          |
| Rotorträgheitsmoment ( $J_R$ )            | kgm <sup>2</sup> x10 <sup>-6</sup> | 3,42             | 3,42             | 6,7              | 6,7              |
| Motormasse (m)                            | kg                                 | 0,33             | 0,33             | 0,48             | 0,48             |
| Bestell-Nr. (IP 40)                       | Litenausführung                    | 932 4220 122     | 932 4220 123     | 932 4240 122     | 932 4240 123     |

Änderungen vorbehalten

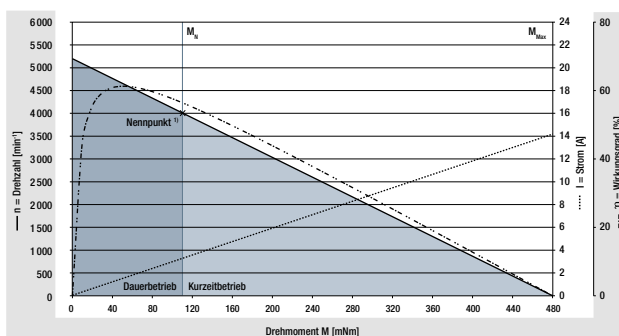
\* Schutzartangabe bezieht sich auf den eingebauten Zustand mit Abdichtung an der Flanschseite

\*\* Bei TU max. 40 °C

\*\*\* Zulässige Spitzenstromdauer: max. 5 sek. – kann erst nach vollständiger Abkühlung wiederholt werden

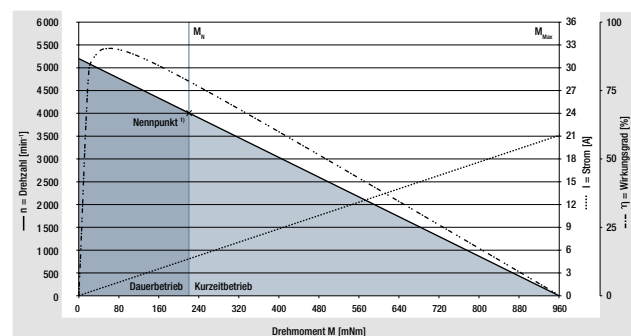
### Kennlinien

ECI-42.20, 24 V (bei 25 °C)



1) Technische Nenndaten, siehe Tabelle

ECI-42.40, 24 V (bei 25 °C)

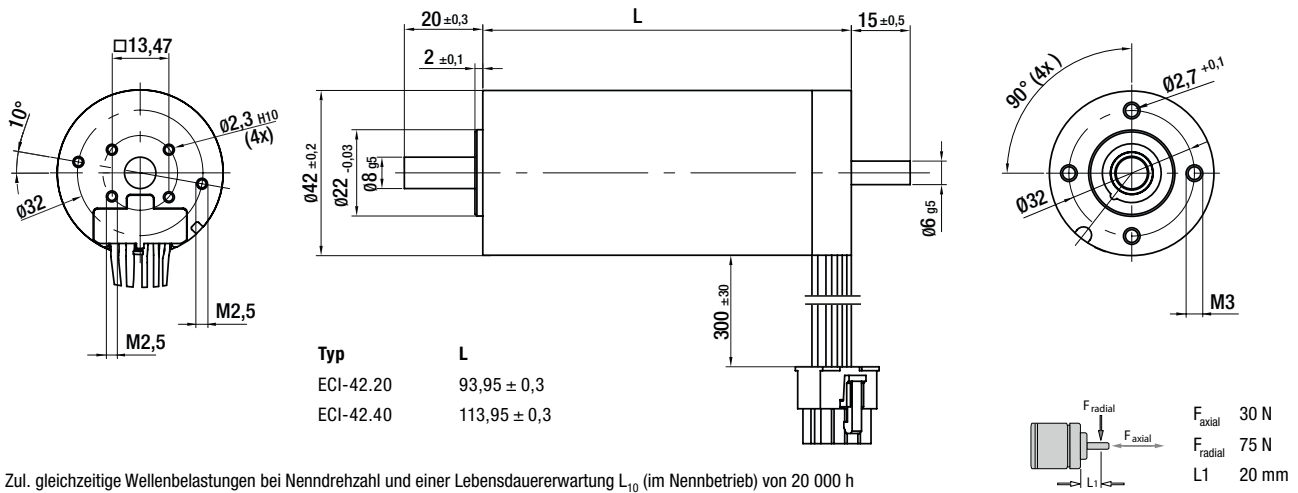


1) Technische Nenndaten, siehe Tabelle

# ECI Motor

## ECI-42.XX-K1

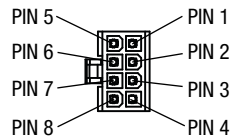
### Technische Zeichnung



### Elektrischer Anschluss

#### Signalleitung

| Nr. | Farbe   | Funktion |
|-----|---------|----------|
| 4   | grün    | Hall A   |
| 3   | weiß    | Hall B   |
| 8   | grau    | Hall C   |
| 2   | rot     | UB       |
| 7   | schwarz | GND      |



Molex Stecker  
Nr. 39-01-2085

#### Versorgungsleitung

| Nr. | Farbe   | Funktion |
|-----|---------|----------|
| 1   | gelb    | Phase W  |
| 5   | violett | Phase V  |
| 6   | braun   | Phase U  |

### Modularer Baukasten

#### Bremsensystem

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prinzip Federkraftbremse |      |
| BFK 457-01               |      |
| Bremsmoment Nm           | 0,12 |

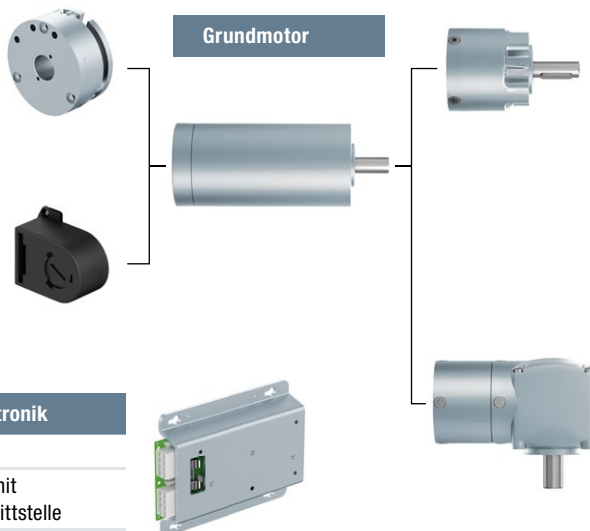
#### Gebersystem

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Optischer Inkrementalgeber |     |
| HEDS 5500                  |     |
| Impulse / Umdrehung Z      | 512 |

#### Empfohlene externe Regelelektronik

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| VT-D     | Drehzahlregelung                                |
| VT-MI-14 | Positionsregelung mit CANopen Bus-Schnittstelle |

#### Grundmotor



#### Planetengetriebe

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Noiseless Plus 42       |                |
| Drehmoment ( $M_N$ ) Nm | bis 4,1        |
| Untersetzungen i        | 4,3:1 - 121:1  |
| Performax® 42           |                |
| Drehmoment ( $M_N$ ) Nm | bis 5,6        |
| Untersetzungen i        | 3,18:1 - 102:1 |
| Performax®Plus 42       |                |
| Drehmoment ( $M_N$ ) Nm | bis 12,1       |
| Untersetzungen i        | 3,18:1 - 102:1 |

#### Winkelgetriebe

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| EtaCrown® 52            |              |
| Drehmoment ( $M_N$ ) Nm | bis 3,5      |
| Untersetzungen i        | 4:1 - 113:1  |
| EtaCrown®Plus 42        |              |
| Drehmoment ( $M_N$ ) Nm | bis 10       |
| Untersetzungen i        | 54:1 - 289:1 |

Bei Motor-Getriebe Kombinationen kann, abhängig von der Auswahl der Einzelkomponenten, das zulässige Drehmoment (Getriebe) überschritten bzw. nicht erreicht werden.